

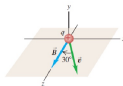
Tema 10

Preguntas Presentación

Ejemplo 1.

Un haz de protones ($q = 1.6 \times 10^{-19}$ C) se mueve a 3.0×10^5 m/s a través de un campo magnético uniforme de 2.0 T dirigido a lo largo del eje z positivo, (figura 27.10). La velocidad de cada protón se encuentra en el plano xy a un ángulo de 30° con respecto al eje x . Calcule la fuerza sobre un protón.

27.10 Direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ para un protón en un campo magnético.



$$\vec{B} = 2\hat{z}$$

$$\vec{v} = 3 \cdot 10^5 \sin(30^\circ) \hat{i} + 3 \cdot 10^5 \cos(30^\circ) \hat{j}$$

$$\vec{F} = q \cdot |\vec{v} \times \vec{B}|$$

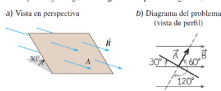
$$F = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1.5 \cdot 10^5 & 0 & 2 \cdot 10^5 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^5 \hat{j}$$

$$F = 4.8 \cdot 10^{-14} \hat{j} \text{ N}$$

Ejemplo 2.

La figura 27.16a muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3.0 cm^2 en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El flujo magnético a través de esta superficie es de $+0.90 \text{ mWb}$. Calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector área $\vec{A}$.

27.16 a) Superficie plana A en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. b) El vector área $\vec{A}$ forma un ángulo de 60° con $\vec{B}$ (si hubiéramos elegido que $\vec{A}$ apuntara en la dirección opuesta, ϕ tendría que ser de 120° y el flujo magnético Φ_B tendría que ser negativo).



$$\Phi_m = B \cdot A \cdot \cos(\phi)$$

$$B = \frac{0.9 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(60^\circ)} = 6 \text{ T}$$

Vector Área apunta 60° respecto a la superficie

Ejemplo 3.

El magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con una frecuencia $f = 2450 \text{ MHz}$. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia?

$$v = 2\pi r f \quad r = \frac{m \cdot v}{B \cdot q}$$

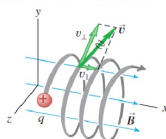
$$B = \frac{m \cdot 2\pi f}{r \cdot q} = \frac{9.11 \cdot 10^{-31} \cdot 2\pi \cdot 2450 \cdot 10^6}{1.6 \cdot 10^{-19}} = 0.0876 \text{ T}$$

Ejemplo 4.

En una situación como la mostrada en la figura 27.18, la partícula cargada es un protón ($q = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) y el campo magnético uniforme de 0.500 T está dirigido a lo largo del eje x . En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1.50 \times 10^5 \text{ m/s}$, $v_y = 0$ y $v_z = 2.00 \times 10^5 \text{ m/s}$. Sólo la fuerza magnética actúa sobre el protón. a) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. b) Calcule el radio de la trayectoria helicoidal resultante, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice (distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución).

27.18 Caso general de una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El campo magnético no realiza trabajo sobre la partícula, por lo que su rapidez y la energía cinética permanecen constantes.

El movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralela ($v_{\parallel}$) como perpendicular ($v_{\perp}$) al campo magnético, por lo que se mueve en una trayectoria helicoidal.



$$v = 1.5 \cdot 10^5 \hat{i} + 2 \cdot 10^5 \hat{k} \text{ m/s}$$

$$q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \quad m = 1.67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

$$B = 0.5 \text{ T } \hat{i} \quad |\vec{v}| = \sqrt{(1.5 \cdot 10^5)^2 + (2 \cdot 10^5)^2} = 2.5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$a) F = q \cdot |\vec{v} \times \vec{B}| = 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1.5 \cdot 10^5 & 0 & 2 \cdot 10^5 \\ 0.5 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$F = 1.6 \cdot 10^{-14} \hat{j} \text{ N} \quad \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

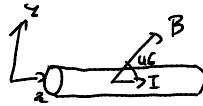
$$a = 9.58 \cdot 10^{12} \text{ m/s}^2$$

$$b) r = \frac{m \cdot v_{\perp}}{B \cdot q} = 5.21875 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\omega = \frac{v_{\perp}}{r} = 4.79 \cdot 10^7 \text{ rad/s}$$

Ejemplo 5.

Una varilla de cobre, recta y horizontal, transporta una corriente de 50.0 A de oeste a este, en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste (es decir, a 45° al norte del este), con magnitud de 1.20 T. a) Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una sección de 1.00 m de longitud de la varilla. b) Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál es la magnitud de la fuerza?



$$a) F = I \cdot |l \times \vec{B}|$$

$$F = 50 \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1,2 \cos(45^\circ) & 1,2 \sin(45^\circ) & 0 \end{vmatrix}$$

$$F = -50\sqrt{2} \hat{k} \rightarrow -92,43 \hat{k} \text{ N}$$

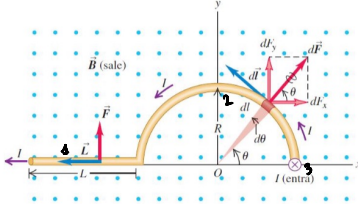
b) Perpendicular al campo magnético

$$F = 1,2 \cdot 50 = 60 \text{ N}$$

Ejemplo 6.

En la figura 27.30, el campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y perpendicular al plano de la figura, apuntando hacia afuera de la página. El conductor, que transporta la corriente I hacia la izquierda, tiene tres segmentos: 1. un segmento rectilíneo con longitud L perpendicular al plano de la figura, 2. un semicírculo con radio R y, 3. otro segmento rectilíneo con longitud L paralelo al eje x . Determine la fuerza magnética total sobre este conductor.

27.30 ¿Cuál es la fuerza magnética total sobre el conductor?



$$\textcircled{3} F = 0 \text{ N} \quad L \parallel B$$

$$\textcircled{1} F = I \cdot |\vec{\ell} \times \vec{B}|$$

$$F = I \cdot \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = ILB \hat{j} \text{ N}$$

$$\textcircled{2} d\vec{\ell} = -R \sin(\theta) d\theta \hat{i} + R \cos(\theta) d\theta \hat{j}$$

$$F = I \int \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \sin(\theta) & R \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix}$$

$$dF = IRB \sin(\theta) d\theta$$

$$F = \int_0^\pi IRB \sin(\theta) d\theta = 0$$

Ejemplo 6.

Una bobina circular de 0.0500 m de radio y 30 vueltas de alambre está en un plano horizontal. Conduce una corriente de 5.00 A en sentido contrario a las manecillas del reloj (vista desde arriba). La bobina se encuentra en un campo magnético uniforme de 1.20 T dirigido a la derecha. Determine las magnitudes del momento magnético y de la torca sobre la bobina.

$$\mu = I \cdot A = I \cdot N \cdot \pi r^2$$

$$\mu = 5 \cdot 30 \cdot \pi \cdot 0,05^2$$

$$\mu = 1,178 \text{ Am}^2$$

$$\tau = \mu \times B = \mu \cdot B \cdot \sin(90) = \mu \cdot B = 1,41 \text{ Nm}$$

